אמירו גרין

זמינות עובדים ובקשות אבטחה במקום אחד

מוחמד בדארנה

פרויקט גמר 14/10/2026

הבעיה והמשתמש

מנהל התפעול מרכז זמינות עובדים, קורא בקשות לאירועים ומכין סידור שבועי.

מידע בערוצים נפרדים
מבנה לא אחיד של תשובות
העתקה ובדיקה ידנית
תיקונים חוזרים בסידור
חוסר בתהליך קליטה ואישור קבוע

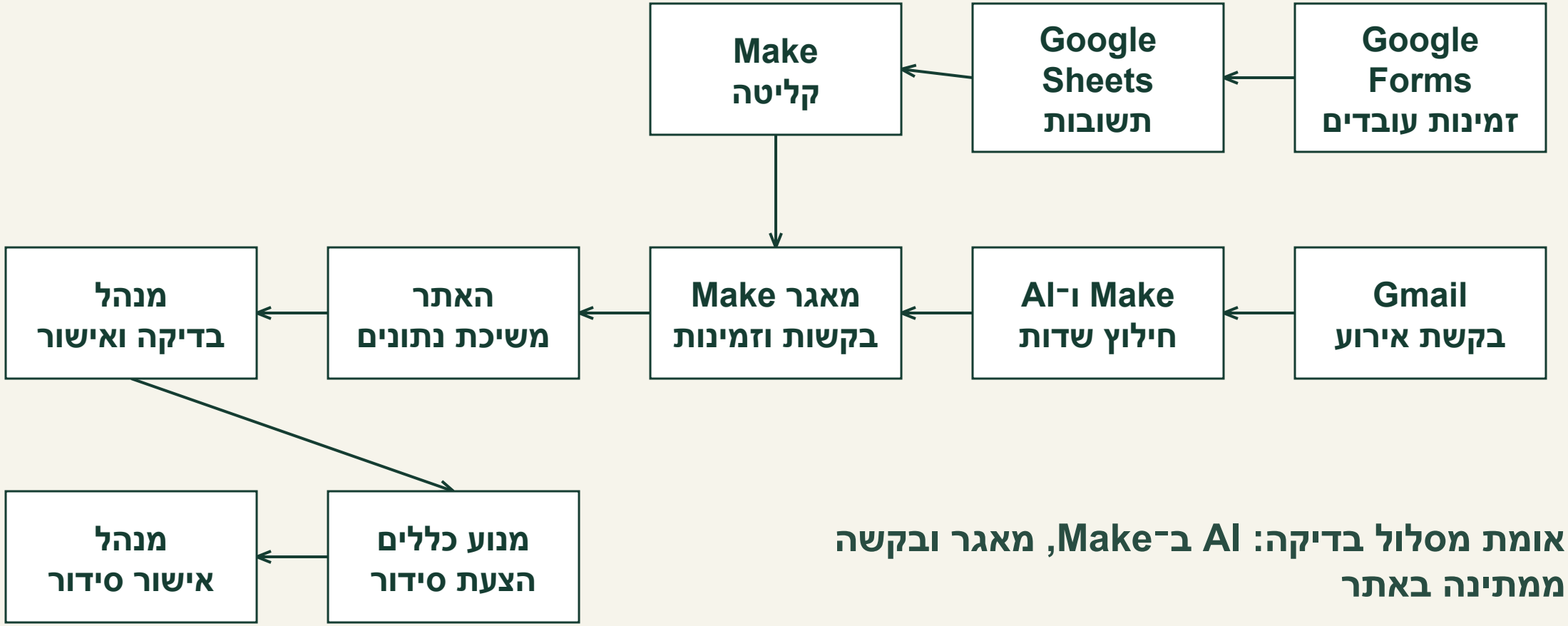
יעד מוצע: הכנת טיוטת שבוע ב־45 דקות במקום 90

היקף הגרסה הראשונה ומדדי הצלחה

פעולה	בסיס משוער	יעד מוצע
בדיקת תשובת זמינות	10 דקות	3 דקות
טיפול בבקשת דואר	15 דקות	5 דקות
הכנת טיוטת סידור שבועית	90 דקות	45 דקות
כפילויות והפרות כללים	למדידה בפיילוט	0

הגרסה הראשונה מסתיימת באישור מנהל. שכר וחיוב לקוחות נשארים מחוץ להיקף.

ארכיטקטורת התהליך



אומת מסלול בדיקה: AI ב־Make, מאגר ובקשה ממתינה באתר

מסלול הדואר ב־Make



צילום מסלול הדואר השמור. המסלול כבוי וספק ה־AI של החברה טרם הוגדר.
חיבור Gmail קיים לבדיקה. לפני הפעלה מחליפים להרשאת החברה.

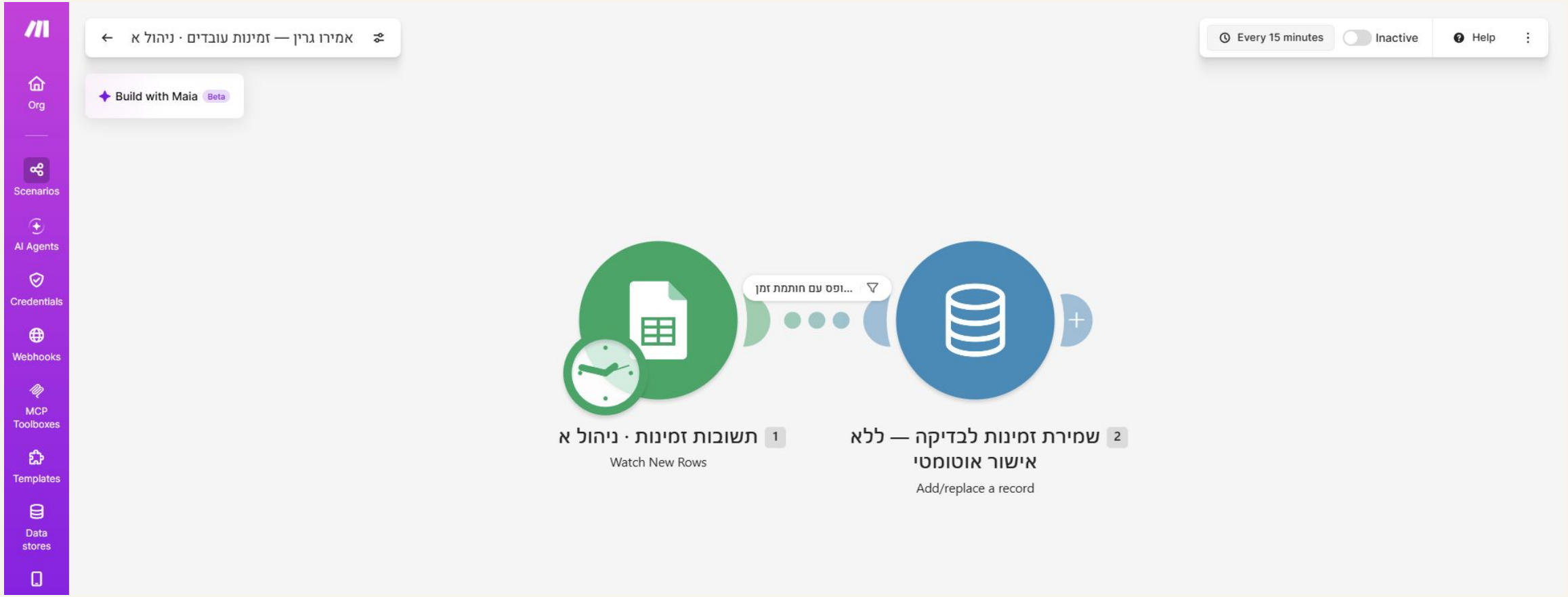
חיבור AI לדואר ולמערכת

Make מפעיל את המעקב לאחר הרשאה והפעלה

Gmail קורא הודעות בהרשאת OAuth של בעל החברה
Make שומר את ההודעה המקורית ובודק מזהה למניעת כפילות
AI מחלץ שדות מהטקסט. Make שומר את התוצאה במאגר
שרת האתר קורא את המאגר בעזרת מפתח Make פרטי
המנהל רואה בקשה ממתינה ובודק אותה לפני אישור

מסלול תשובת הקבלה בעברית מודיע שהפנייה בבדיקה, לאחר בדיקות סיווג ושולח.
שמירת ההודעה קודמת לתשובה. הרצה ושליחה אמיתית עדיין לא נבדקו.
הצ׳אט מסייע בפיתוח. Make יפעיל את המעקב הקבוע.

זמינות עובדים מטופס לאתר



שני טפסי Forms מזינים גיליונות. Make שומר זמינות והאתר מציג אותה לבדיקה. בתמונה מסלול א. מסלול ב בנוי באותו אופן. שניהם כבויים ומחכים להגדרת החברה.

תפקיד ה־AI ומנוע הסידור

חילוץ מבקשת לקוח

טקסט חופשי בדואר
שדות מובנים לבקשה
סימון מידע חסר
מנהל בודק לפני אישור

הצעת סידור לפי כללים

זמינות מאושרת
הכשרה מתאימה
מנוחה וללא חפיפה
מגבלת שעות

ה־AI מסייע בקריאת הבקשה. הקוד בונה טיוטה והמנהל מחליט.

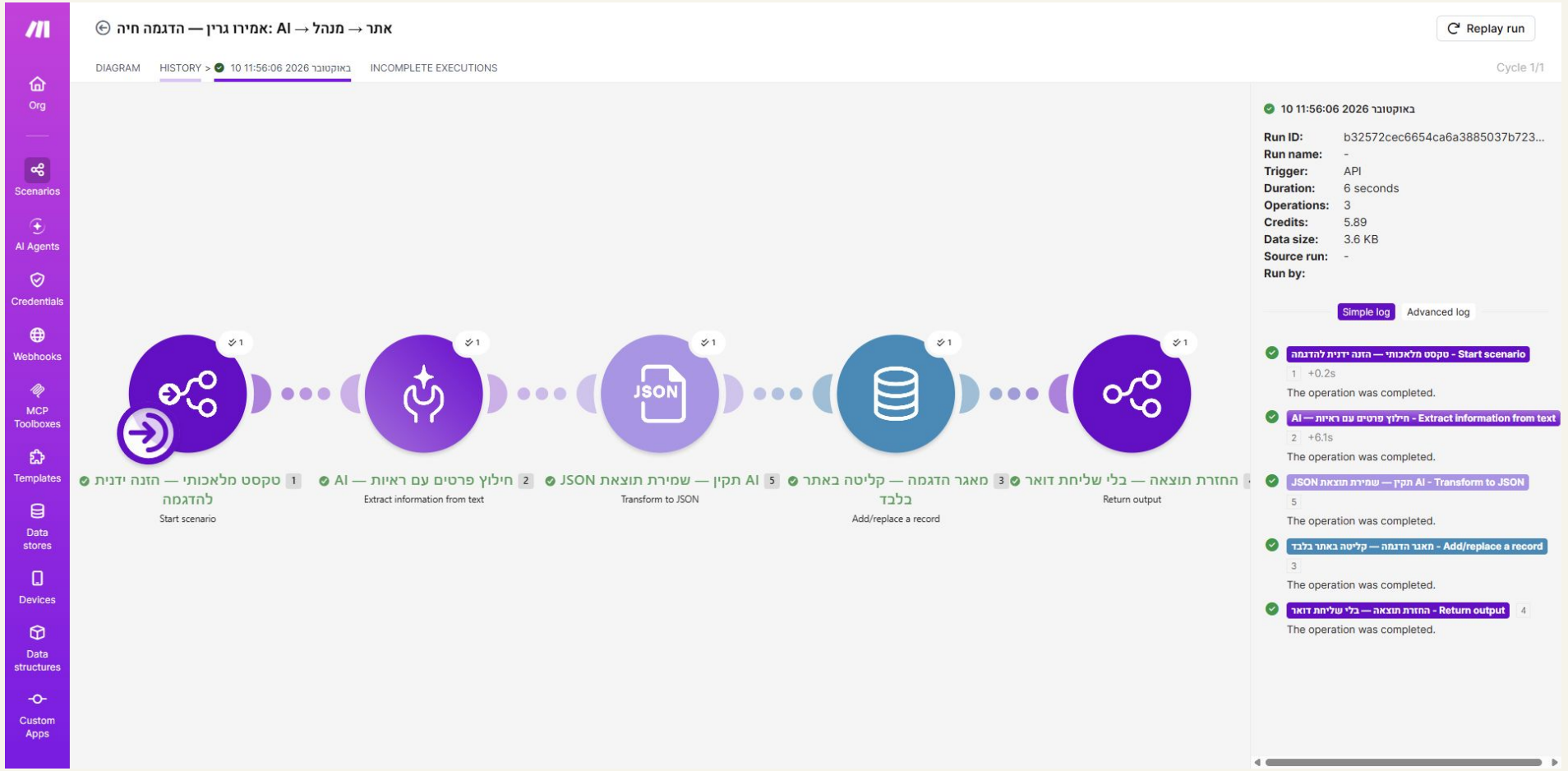
קליטה באתר לפני אישור מנהל

בקשת הדוגמה נקלטה לבדיקה

אולם הדגמה, 10/10/2026, 12:00-16:00
מאבטח אחד ותעריף דוגמה של 80 ₪ לשעה
פרטי הקשר וציטוטי המקור נשמרו
הבקשה נשארה במצב ממתין למנהל

פלט לא תקין נשמר לבדיקה עם כשל חילוץ.
אישור מנהל, שיבוץ ואישור סידור עדיין לא אומתו.

בדיקת חילוץ AI שבוצעה ב־Make



הזנה ידנית וחילוץ AI הושלמו ב־Make. בקשת הדוגמה נקלטה באתר לבדיקה.

סיכונים, מידע ורגולציה

סיכון	הפחתה מתוכננת
חשיפת מידע אישי	נתונים פיקטיביים, הרשאות ומפתחות מחוץ לקוד
חילוץ שגוי או טקסט זדוני	אימות שדות ומנהל בודק לפני אישור
כפילות או מידע חלקי	מזהה מקור, מניעת כפילות ובדיקת עדכון

הקלט עובר דרך Google ו־Make. טקסט נחוץ מגיע לספק ה־AI.

הערכת ההיקף הנוכחי: חילוץ טקסט לקוח בסיכון נמוך יחסית.
AI שמקצה משימות לעובדים עשוי להיחשב בסיכון גבוה. נדרשת הערכה לפני הרחבה.

מקור: הנציבות האירופית, נספח III וסעיף 6

אומדן הזמן החודשי שמתפנה

פעולה	כמות בחודש	דקות לפעולה	דקות בחודש
תשובת זמינות	80	3 פחות 10	560
בקשת דואר	20	5 פחות 15	200
טיוטת שבוע	4	45 פחות 90	180
זמן מתפנה	סך הכול	15.67 שעות	940

בהנחת 60 ₪ לשעה: ערך זמן גולמי של 940 ₪ בחודש

אומדן בלבד. אין מדידה בפועל או הבטחה לחיסכון במזומן.

עלות, החזר והשפעת ההנחות

סעיף	עלות משוערת
הקמה, בדיקה והדרכה	1,680 ₪
כלים, AI, אחסון ותחזוקה	290 ₪ בחודש
ערך זמן נטו	650 ₪ בחודש

החזר: 2.58 חודשים ROI לעלות שנה מלאה: 118.6%

אם מושגת מחצית התועלת: 180 ₪ נטו והחזר בתוך 9.3 חודשים.
ברבע מהתועלת: עלות חודשית גבוהה מערך הזמן ב־55 ₪.

פיילוט קטן לפני הפעלה בחברה

שבועיים עם מנהל, חמישה עובדים ומפעיל טכני

5 מתוך 5 תשובות זמינות בשבוע הנכון
9 מתוך 10 בקשות עם כל השדות שנמסרו
אפס כפילויות ואפס הפרות כללים
100% ביקורת מנהל לפני השפעה

עוצרים בחשיפת מידע, תשובה שגויה או שיבוץ ללא אישור.
הרחבה תלויה במדידה, בהדרכה ובהסכמת בעל החברה.

ראיות הרצה והשלמות להגשה

המסלול שאומת בנתוני דוגמה

טקסט מלאכותי בהזנה ידנית, חילוץ AI ו־JSON,
מאגר Make ובקשה ממתינה למנהל באתר

הקוד פורסם ב־GitHub. אישור מנהל וסידור מלא טרם אומתו.
הקלטת החובה עד שתי דקות עדיין חסרה.

https://github.com/mbdarneh440-ops/amiro-green-final-project
AI סייע באפיון, בקוד ובתיעוד. המגיש אחראי לבדיקה ולהסבר.